

Guide d'administration

Protocole *Paclitaxel hebdomadaire - trastuzumab*

Rédaction : mai 2016

Révision : mai 2016

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique^{1, 3}

Traitement du cancer du sein métastatique surexprimant le récepteur HER2 (surexpression IHC 3+ ou FISH +)¹.

Visée palliative.

Traitement du cancer du sein adjuvant stade I, ganglions négatifs, à faible risque de récurrence, surexprimant le récepteur HER2 (surexpression IHC 3+ ou FISH +)³. Ce régime pourrait être réservé, entre autre, à des patientes non admissibles à une chimiothérapie conventionnelle en raison de comorbidités⁶.

Visée curative.

- › Évaluation de l'INESSS (voir évaluation du 1^{er} février 2006) : https://www.inesss.qc.ca/index.php?id=42#jfmulticontent_c767-3
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (24 mars 2016) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablisements.aspx> (médicament d'exception)

2. Guide d'administration¹

2.1. Description du protocole

Métastatique :

Perfusions intraveineuses de paclitaxel et de trastuzumab administrées aux semaines (jours 1, 8, 15 d'un cycle de 3 semaines) jusqu'à progression de la maladie ou toxicités importantes.

Adjuvant :

Perfusions intraveineuses de paclitaxel et de trastuzumab administrés aux semaines pendant 12 semaines suivies de perfusions intraveineuses de trastuzumab aux 3 semaines pour une durée totale d'un an (incluant les 12 semaines reçues avec la chimiothérapie).

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration^{1,3}

	Ordre*	Médicament	Dose	Description
Métastatique	#1	Paclitaxel	80 mg/m ² (jours 1, 8, 15)	› IV soluté : dans 250 ml de NaCl 0,9 % ou D5 % (concentration finale entre 0,3 - 1,2 mg/ml) en 1 heure. › Utiliser un sac et une tubulure sans PVC. › Via une tubulure avec filtre de 0,22 microns¹⁰.
	#2	Trastuzumab**	4 mg/kg (cycle 1 jour 1)	› IV soluté : dans 250 ml de NaCl 0,9 % (incompatible avec dextrose 5 %) en 90 minutes.
			2 mg/kg (cycle 1 jours 8, 15 et suivants)	› IV soluté : dans 250 ml de NaCl 0,9 % (incompatible avec dextrose 5 %) en 30 minutes. › Administrer en 90 minutes si réaction lors de la dose initiale.
	› Métastatique : Répéter toutes les semaines, cycles de 21 jours ad progression ou toxicité inacceptable.			
Adjuvant	#1	Paclitaxel	80 mg/m ² (chaque semaine)	› IV soluté : dans 250 ml de NaCl 0,9 % ou D5 % (concentration finale entre 0,3-1,2 mg/ml) en 1 heure. › Utiliser un sac et une tubulure sans PVC. › Via une tubulure avec filtre de 0,22 microns¹⁰.
	#2	Trastuzumab**	4 mg/kg (semaine 1)	› IV soluté : dans 250 ml de NaCl 0,9 % (incompatible avec dextrose 5 %) en 90 minutes.
			2 mg/kg (semaine 2 et suivantes)	› IV soluté : dans 250 ml de NaCl 0,9 % (incompatible avec dextrose 5 %) en 30 minutes. › Administrer en 90 minutes si réaction lors de la dose initiale.
	› Adjuvant : Répéter toutes les semaines x 12 semaines			
Prémédication :				
Paclitaxel : Pour les réactions d’hypersensibilité (obligatoire) ¹ :				
› dexaméthasone (ou l'équivalent) 10 mg IV 30-60 minutes pré-paclitaxel.				
› diphenhydramine (ou l'équivalent) 50 mg IV 30-60 minutes pré-paclitaxel.				
› ranitidine (ou l'équivalent) 50 mg IV 30-60 minutes pré-paclitaxel.				
Trastuzumab :				
› Aucune habituellement requise.				
Considérations spéciales :				
*Ordre d'administration des médicaments en fonction de leur potentiel irritant lors				

d'extravasation (du plus vésicant au moins vésicant) (non précisé dans les études pivots^{1,3,7}).

Trastuzumab :

- › **Utiliser le poids réel.
 - › 1^{ère} perfusion (dose initiale): observer le patient pendant 60 minutes après la perfusion.
 - › Perfusions suivantes: si pas de réaction avec la dose initiale, observer le patient pendant 30 minutes après la perfusion. La période d'observation n'est plus requise lorsqu'il n'a pas de réaction après l'infusion pendant 3 traitements consécutifs selon certains groupes d'experts (BCCA disponible à : http://www.bccancer.bc.ca/chemotherapy-protocols-site/Documents/Breast/BRAJDCARBT_Protocol_1Aug2014.pdf).
 - › S'il y a un retard de plus d'une semaine dans l'administration de la dose par rapport à la date prévue, une nouvelle dose d'attaque doit être administrée (4mg/kg ou 8mg/kg selon le cas)^{1,3,12}.
-

ADJUVANT : SEMAINES 13 À 52 (CYCLES 5 À 17)

Trastuzumab	6 mg/Kg	› IV soluté : dans 250 ml de NaCl 0,9 % (incompatible avec dextrose 5 %) en 30 minutes.
-------------	---------	---

Répéter toutes les 3 semaines (durée total d'un an)

2.3. Thérapie de support

› **Hydratation**

- Aucune au préalable.

› **Antiémetiques**

Paclitaxel - trastuzumab : potentiel émétique faible (10 à 30%)²

- Pré-chimiothérapie: la dexaméthasone administrée pour la prévention des réactions d'hypersensibilité sert aussi d'antiémétique.
- Post-chimiothérapie: métoclopramide ou prochlorpérazine au besoin si nausées ou vomissements.

Trastuzumab seul : potentiel émétique faible (10 à 30%)²

- Pré-chimiothérapie: aucun antiémétique généralement requis.
- Post-chimiothérapie: métoclopramide ou prochlorpérazine au besoin si nausées ou vomissements.

› **Réactions reliées à la perfusion (paclitaxel)^{4,5,13}**

- Surveillance des signes vitaux toutes les 10 à 15 minutes pendant la première heure puis selon l'évolution clinique, en particulier pour le premier et le second traitement. Dans 95% des cas, les réactions ont lieu lors de ces deux premiers traitements quoiqu'une réaction puisse avoir lieu lors des cycles subséquents.
 - Les patients doivent recevoir la pré-médication obligatoire ([voir section 2.2 – Schéma d'administration](#)).
 - Médication pour choc anaphylactique au chevet : épinéphrine, corticostéroïdes, bronchodilatateur et diphenhydramine.
 - En présence d'une **réaction légère à modérée**, cesser la perfusion. La réaction disparaît souvent d'elle-même. Administrer un antihistaminique au besoin (anti-H1 +/- anti-H2). Lorsque les signes vitaux sont stables, reprendre la perfusion. Il pourrait être envisagé de la reprendre à un débit plus lent.
-

- Lors de cycles subséquents, il pourrait être recommandé d'ajouter une prémédication de dexaméthasone 20 mg PO à 12 et 6 heures avant l'administration de paclitaxel.
- En présence **d'une réaction sévère**, cesser immédiatement la perfusion et administrer un traitement symptomatique : antihistaminique, anti-H2, corticostéroïdes, bronchodilatateurs et épinéphrine si besoin. Évaluer la pertinence de continuer la thérapie.
- Bien que certains auteurs recommandent de cesser la prémédication s'il n'y a pas eu de réactions à la première infusion, d'autres études semblent démontrer le contraire (les réactions d'hypersensibilité pouvant survenir également aux cycles subséquents)⁴.

› **Surveillance des symptômes reliés à la perfusion du trastuzumab**^{1, 3, 12, 13}

- Surveillance des symptômes pendant l'administration (p. ex. : frissons, fièvre, nausées, vomissements, douleur, tremblements, céphalées, toux, étourdissements, éruption cutanée).
- Prise des signes vitaux aux 15 minutes pour la première heure puis aux heures par la suite ou selon l'évolution clinique.
- En cas de réaction, ralentir ou interrompre la perfusion et administrer le traitement médical approprié : acétaminophène, mépéridine (frissons), corticostéroïde et/ou de la diphenhydramine pour contrer ces symptômes¹².
- Médication IV pour choc anaphylactique au chevet (épinéphrine, corticostéroïde, bronchodilatateur et diphenhydramine) pour les réactions graves : dyspnée, hypotension, respiration sifflante, bronchospasme, tachycardie et détresse respiratoire.
- En cas de réaction, il est possible d'ajouter une prémédication pour les cycles subséquents (p.ex. : corticostéroïde, anti-histaminique et/ou antipyrétique).

› **Arthralgies/myalgies**^{14, 15, 16}

- Dans les cas d'arthralgies/myalgies non soulagées par des doses adéquates d'AINS ou d'acétaminophène-codéine, certains médicaments ont déjà été étudiés, surtout avec le paclitaxel administré aux 3 semaines : prednisone, gabapentine, pregabaline, etc.

› **Surveillance de la cardiotoxicité**^{3, 12, 17, 18}

- Suivi rigoureux de la fonction cardiaque par mesure de la fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG) avant de débuter le trastuzumab, aux trois mois pendant le traitement puis tous les 6 mois après l'arrêt du traitement jusqu'à ce que 24 mois se soit écoulés depuis la dernière administration du trastuzumab. La FEVG doit être $\geq 50\%$ avant le début du traitement³. Les patientes avec des antécédents cardiaques ou des facteurs de risque étaient exclues des études (par exemple infarctus du myocarde récent, une insuffisance cardiaque connue, cardiomégalie, hypertrophie ventriculaire gauche, hypertension non contrôlée, etc.).

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{10, 11, 12, 19}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Paclitaxel	Aucun ajustement requis
Trastuzumab	Aucun ajustement requis

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{10, 11, 12, 19}

Médicament	Ajustement posologique recommandé*			
Paclitaxel ¹²	Bilirubine		AST/ALT	Dose recommandée
	≤ 1,25 X LSN	et	< 10 X LSN	80 mg/m ²
	1,26 à 2 X LSN	et	< 10 X LSN	60 mg/m ²
	2,01 à 5 X LSN	et	< 10 X LSN	40 mg/m ²
	> 5 X LSN	et/ou	≥ 10 X LSN	Omettre
Trastuzumab	Aucun ajustement requis			

*En l'absence de données probantes, ces ajustements proviennent d'extrapolation des données q 3 semaines.
LSN : limite supérieure de la normale.

3.3. Niveaux de doses^{1, 3}

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2	Niveau -3	Niveau -4
Paclitaxel	80 mg/m ²	70 mg/m ²	60 mg/m ²	50 mg/m ²	40 mg/m ²

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique

3.4.1. FSC aux 3 semaines

La FSC est obtenue au jour 1 de chaque cycle, c'est-à-dire aux 3 semaines¹. Par contre, en clinique, la pratique courante de plusieurs centres hospitaliers est d'effectuer une FSC avant chaque jour de traitement. Le suivi de la FSC devrait être adapté selon l'état clinique du patient et le nombre de thérapies antérieures.

Au jour 1 du cycle de 21 jours (étude en métastatique)¹

Neutrophiles (X 10 ⁹ /L)		Plaquettes (X 10 ⁹ /L)	Dose recommandée
≥ 1,0	et	≥ 100	Administrer le traitement.
≥ 1,0	et	25 - 99	Retarder ad plaquettes ≥ 100 et conserver le même niveau de dose
≥ 1,0	et	< 25 (1 ^{er} épisode)	Retarder ad plaquettes ≥ 100 puis diminuer à un niveau -1.
≥ 1,0	et	< 25 (épisodes subséquents)	Retarder ad plaquettes ≥ 100 puis diminuer d'un niveau de dose supplémentaire à chaque nouvel épisode de thrombopénie. Ne pas ré escalader la dose une fois réduite.
< 1,0	et	≥ 100	Retarder ad neutrophiles ≥ 1,0*

* Le filgrastim peut être utilisé si neutropénie fébrile ou neutropénie sévère (neutrophiles < 0,5 X 10⁹/L ou globules blancs < 1,0 X 10⁹/L pendant ≥ 7 jours) à la dose de 5mcg/kg SC du jour 2 à 5. Le filgrastim est continué pour les cycles subséquents¹.

3.4.2. FSC toutes les semaines (étude en adjuvant)³

Neutrophiles (X 10 ⁹ /L)		Plaquettes (X 10 ⁹ /L)	Dose recommandée*
≥ 0,8	et	≥ 100	Administrer le traitement.
< 0,8	ou	< 100	Retarder le traitement ad neutro ≥ 0,8 et plaquettes ≥ 100. Ne pas diminuer la dose.
Neutropénie fébrile (≥ 38°C et neutro < 1,0) ou infection		-----	1 ^{er} épisode : ajouter du filgrastim Épisodes subséquents : diminuer d'un niveau de dose à chaque épisode (ad max 60 mg/m ²).

*Ces ajustements sont basés sur l'étude pivot³. Cependant, d'autres études⁸ utilisant le paclitaxel hebdomadaire en monothérapie (contexte métastatique), ont proposé des ajustements différents (voir guide paclitaxel hebdomadaire, soit : retarder si neutro ≤ 0,8 et/ou plaquettes ≤ 50, puis diminuer la dose d'un niveau). Le jugement du clinicien est de mise.

3.5. Ajustement des doses selon la toxicité gastro-intestinale (excluant nausées et vomissements)^{1,3}

Toxicité	Ajustement posologique recommandé*
Grade 3 et 4 - 1 ^{er} épisode	Diminuer de 1 niveau de dose (niveau -1)
Grade 3 et 4 - Récurrence (s)	Diminuer de 1 niveau de dose pour chaque récurrence (niveau -2 à -4)

* Les patients doivent complètement récupérer de leur toxicité avant d'être traités à nouveau.

3.6. Ajustement des doses selon la toxicité neurologique^{1,3}

Toxicité	Ajustement posologique recommandé*
Grade 2	Si patient présente des paresthésies qui n'interfèrent pas avec les activités de la vie quotidienne : diminuer de 1 niveau de dose (niveau -1)
Grade 3 - 1 ^{er} épisode	Si patient présente des paresthésies qui interfèrent avec les activités de la vie quotidienne : – suspendre l'administration jusqu'à résolution de la toxicité à un grade ≤ 2 – diminuer de 1 niveau de dose (niveau -1)
Grade 3 - Récurrence (s)	Diminuer de 1 niveau de dose pour chaque récurrence (niveau -2 à -4). Cesser le traitement si la toxicité persiste malgré une diminution de dose au niveau -4.

3.7. Ajustement selon les toxicités cardiaques^{1, 3, 17, 18}

L'étude de Tolaney et coll.³ ainsi qu'un groupe d'expert canadien recommandent le tableau suivant pour fins de suivi de la fonction cardiaque¹⁷.

Diminution asymptomatique de la FEVG par rapport à la valeur de départ			
Évaluation de FEVG par rapport à la limite inférieure de la normale	Diminution < 10 points	Diminution de 10 à 15 points	Diminution ≥ 16 points
À l'intérieur de l'intervalle normal	Continuer le trastuzumab	Continuer le trastuzumab	Omettre le trastuzumab et répéter le "MUGA scan" dans 3 à 4 semaines
1 à 5 points sous la limite inférieure de la normale	Continuer le trastuzumab ^a	Omettre le trastuzumab et répéter le "MUGA scan " dans 3 à 4 semaines ^{a, b}	Omettre le trastuzumab et répéter le "MUGA scan " dans 3 à 4 semaines ^{b,c}
≥ 6 points sous la normale	Continuer le trastuzumab et répéter le "MUGA scan " dans 3 à 4 semaines ^c	Omettre le trastuzumab et répéter le "MUGA scan " dans 3 à 4 semaines ^{b,c}	

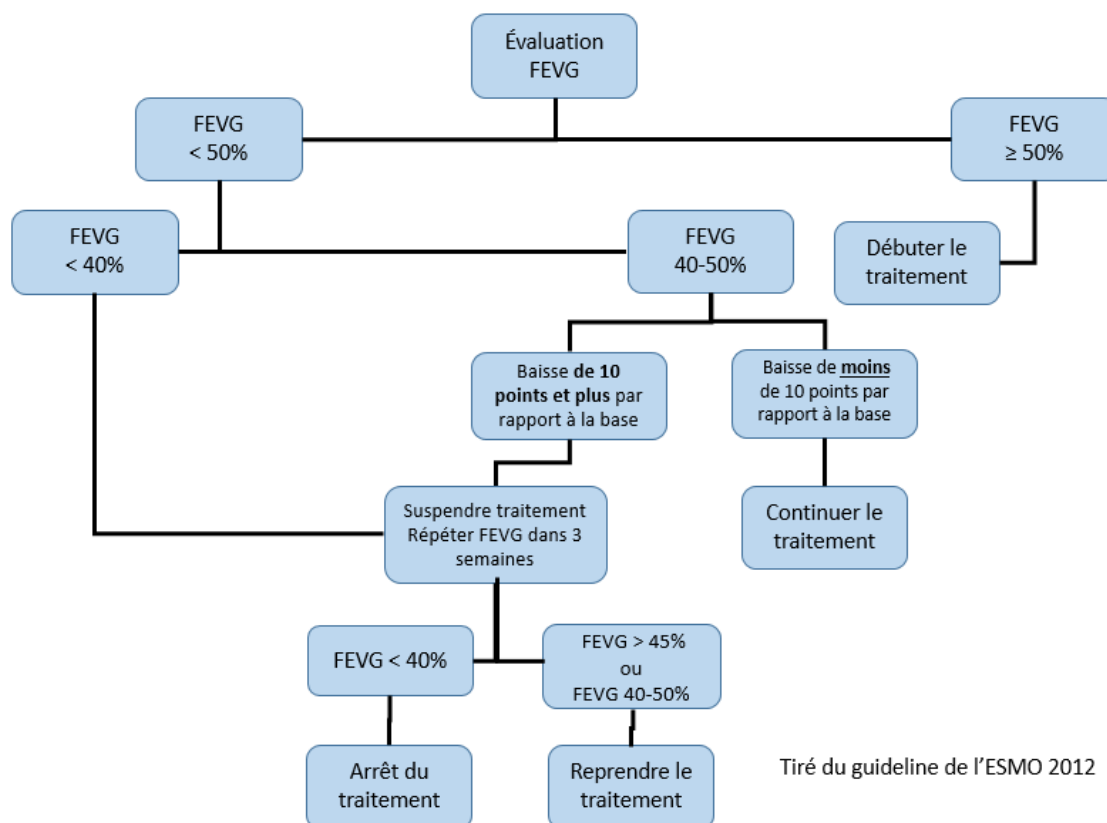
MUGA : ventriculographie isotopique

a : Considérer une évaluation cardiaque et début d'une thérapie IECA.

b : Après 2 retards, considérer l'arrêt permanent du trastuzumab.

c : Débuter une thérapie avec IECA et référer au cardiologue.

Certains *guidelines* suggèrent également des suivis en lien avec la diminution de la fonction cardiaque¹⁸.



Tiré du guideline de l'ESMO 2012

4. Monitoring^{1, 3}

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** est un effet secondaire peu fréquent. Elle n'est pas cumulative. L'**anémie** et la **thrombocytopénie** sont rarement significatives.

Les **nausées** sont généralement de faible intensité et bien contrôlées avec la médication antiémétique (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)).

L'**alopécie** est graduelle, partielle à totale (perte de cheveux, poils, cils, sourcils).

Les **myalgies** et/ou **arthralgies** sont d'intensité moindre que lors de l'administration aux 3 semaines et apparaissent habituellement dans les 2-3 jours après l'administration du paclitaxel (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#))¹⁰.

La **neuropathie périphérique** au paclitaxel est plus fréquente (21% grade 2 et 24% grade 3¹ vs 9,6% grade 2 et 3,4% grade 3³) que lors de l'administration aux 3 semaines, est dose-limitante et dose-cumulative. Elle varie donc selon le nombre de traitements reçus (adjuvant vs métastatique). Habituellement, les symptômes sensoriels s'améliorent ou disparaissent dans les mois suivant l'arrêt du paclitaxel mais dans certains cas ils peuvent être irréversibles (voir [section 3.6 - Ajustement selon la toxicité neurologique](#))^{10, 19}.

La **bradycardie** et l'**hypotension** (paclitaxel et trastuzumab) sont généralement asymptomatiques et ne nécessitent habituellement pas de traitement. La prise des signes vitaux (tension artérielle et pouls) aux 15 minutes durant la perfusion est recommandée^{10, 12}.

La **réaction d'hypersensibilité au paclitaxel** apparaît dans 78 % des cas dans les 10 à 15 premières minutes suivant le début de l'infusion. Dans 95 % des cas, la réaction a lieu durant la première ou la seconde infusion. Par contre, une réaction peut avoir lieu lors d'infusions subséquentes. Lors de réactions d'hypersensibilité, le traitement est arrêté et selon les symptômes observés, les médicaments d'urgence sont administrés.

- **Symptômes légers** : éruption cutanée, prurit, douleur à la poitrine, à l'abdomen, au bassin et au dos.
- **Symptômes sévères** : changement de la tension artérielle nécessitant un traitement, dyspnée, nausées, vomissements, douleur à la poitrine, à l'abdomen, au bassin et au dos, sentiment d'anxiété.

Un tableau récapitulatif des interventions recommandées est disponible dans le guide suivant : « [Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes](#) ». Selon la réaction, un protocole de désensibilisation peut être instauré pour les cycles subséquents¹³.

Les **réactions reliées à la perfusion** sont l'effet secondaire le plus sérieux associé au **trastuzumab**. Durant la 1^{ère} perfusion, environ 40% des patients manifesteront de la fièvre et/ou des frissons (moins fréquemment lors des perfusions suivantes). D'autres symptômes peuvent être observés tels que nausées, vomissements, douleur, tremblements, céphalées, toux, étourdissements, rash et asthénie. Dans de rares cas, des réactions plus sévères peuvent se manifester telles que dyspnée, hypotension, respiration sifflante, bronchospasme, tachycardie et détresse respiratoire (voir [section 2.3 – Thérapie de support](#)).

Le paclitaxel est **vésicant** et le trastuzumab est **non-irritant** (extravasation)⁷.

Cardiotoxicité : le trastuzumab peut occasionner une dysfonction ventriculaire et une insuffisance cardiaque congestive chez environ 4% des patientes. Le risque d'une dysfonction cardiaque reliée au

trastuzumab peut augmenter avec l'âge, la présence de maladies cardiaques préexistantes et l'administration de traitements cardiotoxiques antérieurs (p. ex. : anthracyclines et radiothérapie thoracique). En présence d'une diminution significative de la fonction ventriculaire gauche, il est important d'évaluer les risques par rapport aux bénéfices de la poursuite du traitement. La cardiotoxicité causée par le trastuzumab se résorbe généralement en quelques mois lorsque le traitement est arrêté (temps médian 1,5 mois). L'administration du trastuzumab pourrait être reprise chez les patientes dont l'insuffisance cardiaque s'est résorbée ou s'est améliorée avec une thérapie adéquate^{17, 18} (voir [section 3.7 – Ajustement des doses selon la fonction cardiaque](#)). Un suivi très serré de la fonction cardiaque est alors primordial.

Le paclitaxel contient de l'éthanol déshydraté en quantité significative; il faut tenir compte des effets possibles de l'éthanol, y compris ceux sur le SNC⁵. Une dose de 135 mg de paclitaxel contient environ 10 mL d'éthanol absolu ce qui correspond à 1/2 verre (1 verre = 12 oz de bière ou 5 oz de vin)^{9, 10}.

De **graves manifestations pulmonaires** entraînant la mort ont été signalées, rarement, à l'emploi du trastuzumab durant la période post-commercialisation. Les signes, symptômes et données cliniques sont les suivants : dyspnée, infiltrations pulmonaires, épanchement pleural, œdème pulmonaire non cardiogénique, insuffisance pulmonaire, hypoxie et syndrome de détresse respiratoire aiguë. Ces manifestations surviennent parfois comme conséquence des réactions à la perfusion, et le délai avant leur apparition a varié de 24 heures à plus de 30 jours après le début de traitement. Dans le cas de maladie pulmonaire intrinsèque symptomatique ou d'importantes lésions tumorales pulmonaires produisant une dyspnée au repos, ce risque de réaction grave est accru¹².

Tableau des effets indésirables (étude métastatique)¹

Effets secondaires n= 572	Grade 3 (%)	Grade 4 (%)
Neuropathie sensorielle	24	< 1
Neuropathie motrice	9	0
Malaise/ fatigue	6	< 1
Œdème	5	1
Diarrhée	5	0
Lymphopénie	15	4
Granulocytopénie	5	3
Anémie	5	< 1
Thrombocytopénie	1	1

Version CTCAE non spécifiée dans l'étude¹.

Tableau des effets indésirables (étude adjuvant)³

Effets secondaires n = 406	Grade 2 (%)	Grade 3 (%)	Grade 4 (%)
Neutropénie	6,4	3,7	0,5
Leucopénie	6,9	2,5	0
Anémie	6,9	0,2	0
Fatigue	20	2,2	0
Diarrhée	11,6	1,5	0
Neuropathie	9,6	3,4	0
Réaction allergique	6,9	1,5	0,2
Augmentation ALT	5,7	1,7	0
Hyperglycémie	8,6	1,7	0

CTCAE version 3.0 dans l'étude³

4.2. Interactions cliniques significatives^{10, 11, 12, 19}

Le **paclitaxel** est un substrat des CYP450 3A4 (majeur) et 2C8 (majeur) et de la glycoprotéine P. Il est également inducteur du CYP450 3A4 (faible).

Le **trastuzumab** n'est pas métabolisé par les cytochromes.

Tableau des interactions médicamenteuses significatives

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse, etc.)	Paclitaxel	↑ des concentrations de paclitaxel. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Inducteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	Paclitaxel	↓ des concentrations de paclitaxel. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
		↓ des concentrations du substrat par induction du cytochrome par le paclitaxel. Les concentrations de paclitaxel peuvent également ↑ en cas de compétition avec un autre substrat de ce cytochrome. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence.
Inhibiteurs puissants du CYP450 2C8 (p. ex. : gemfibrozil, montelukast, trimetoprim, fluvoxamine, etc.)	Paclitaxel	↑ des concentrations de paclitaxel. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Inducteurs puissants du CYP450 2C8 (p. ex. : carbamazépine, phénobarbital, rifabutine, rifampine, etc.)	Paclitaxel	↓ des concentrations de paclitaxel. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Anthracyclines	Trastuzumab	↑ de la cardiotoxicité. <i>Sévérité : modérée</i>	Contre-indiqué.
Vaccins vivants	Paclitaxel	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Warfarine	Trastuzumab	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine. <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de base	FSC, bilirubine totale, AST/ALT, créatinine
Avant chaque cycle de paclitaxel (si FSC q 3 semaines) (maximum 24 heures avant)	FSC, bilirubine totale, AST/ALT
Avant chaque traitement de paclitaxel (si FSC q semaine) (maximum 24 heures avant)	FSC, bilirubine totale, AST/ALT
Suivi régulier (q 3mois per traitement puis q 6 mois ad 24 mois après l'arrêt du traitement)	FEVG

5. Références

1. Seidman AD, Berry D, Cirincione C, et coll. Randomized Phase III Trial of Weekly Compared With Every-3 Weeks Paclitaxel for Metastatic Breast Cancer, With Trastuzumab for all HER-2 Overexpressors and Random Assignment to Trastuzumab or Not in HER-2 Nonoverexpressors : Final Results of Cancer and Leukemia Group B Protocol 9840. J Clin Oncol 2008; 26:1642-1649.
2. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
3. Tolaney SM, Barry WT, Dang CT, Yardley DA, Moy B, Marcom PK et al. Adjuvant paclitaxel and trastuzumab for node-negative, HER2-positive breast cancer. N Engl J Med 2015; 372(2):134-41.
4. Schwartz JR. Dexamethasone premedication for prophylaxis of taxane toxicities : Can the doses be reduced when paclitaxel or docetaxel are given weekly? J Oncol Pharm Practice 2012; 18(2): 250-256.
5. Markman M, Kennedy A, Webster K et coll. Paclitaxel-associated hypersensitivity reactions: experience of the gynecologic oncology program of the Cleveland Clinic Cancer Center. J Clin Oncol 2000;18(1):102-5.
6. National Comprehensive Cancer Network. Breast Cancer. V.1.2016, https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp#breast.
7. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
8. Perez E A, Vogel C L, Irwin D H et coll. Multicenter Phase II Trial of Weekly Paclitaxel in Women With Metastatic Breast Cancer. J Clin Oncol 2001; 19:4216-4223.
9. Wilson DB, Beck TM, Gundlach CA. Paclitaxel formulation as a cause of ethanol intoxication. Ann Pharmacother 1997; 31(7-8):873-5.
10. Hospira, Monographie de paclitaxel. St-Laurent, Québec, Octobre 2013.
11. Lexi-Comp Online, Hudson, Ohio: Lexi-Comp Inc. Consulté en ligne le 3 mai 2016.
12. Hoffmann-La Roche Limitée. Monographie du trastuzumab (Herceptin). Mississauga, Ontario. Décembre 2015.
13. Comité de l'évolution des pratiques en oncologie (CEPO). Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Bibliothèque et archives nationales du Québec, Juillet 2013. Disponible à [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO_-_Hypersensibilite_sels_platine_taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO_-_Hypersensibilite_sels_platine_taxanes(2013-07-24).pdf).
14. Nguyen VH, Lawrence HJ. Use of gabapentin in the prevention of taxane-induced arthralgias and myalgias. J Clin Oncol 2004; 22(9) :1767-9.
15. Garrison JA, McCune JS, Livingston RB, et al. Myalgias and arthralgias associated with paclitaxel. Oncology 2003; 17(2) :1-11.
16. Turker H, Unsal M, Onar MK. Gabapentin in taxane-induced arthralgias. The Pain Clinic 2006; 18 (3) :271-6.
17. Mackey JR, et coll. Cardiac management during adjuvant trastuzumab therapy: recommendations of the Canadian Trastuzumab Working Group. Curr Oncol 2008;15(1): 24-31.
18. Curigliano G, Cardinale D, Suter T, Plataniotis G, de Azambuja E, Sandri MT et coll. Cardiovascular toxicity induced by chemotherapy, targeted agents and radiotherapy : ESMO clinical practice guidelines. Ann Oncol 2012; 23(suppl 7): vii55-66.
19. Micromedex Healthcare series. Thomson Micromedex. <http://www.micromedexsolutions.com> Consulté en ligne le 3 mai 2016.